

Les contraintes et risques du projet

SAE2.04

03/2026

D1

Lysiane Blachon & Camille Goyet

Introduction :

Dans cette étude, nous avons examiné et analysé des données nutritionnelles pour des aliments appartenant à une certaine catégorie. La catégorie qui nous a été attribuée est celle de « *biscuits & cakes* » aux États-Unis. Nous avons pu voir que la majorité des produits étaient de Nutri-score D et E. Nous avons donc pu en conclure que ces produits, contenant bien trop de sucre et de matière grasse, sont néfastes pour notre organisme s'ils sont consommés en grandes quantités.

Les contraintes et les limites :

Tout au long de la SAE, nous avons rencontré plusieurs contraintes. Lors de la première étape, nous avons eu une contrainte logicielle avec l'utilisation de PostgreSQL. Nous avons dû travailler avec une base de données imposée du nom de Open Food Facts. Cette base de données a été faite par le site Open Food Facts, où les produits sont scannés puis analysés afin de permettre aux consommateurs de connaître la qualité de l'aliment acheté.

Puis, nous avons eu des contraintes fonctionnelles par rapport à notre étude. Nous avons dû sélectionner uniquement les valeurs ayant comme pays « en:united-states » et comme groupe de nourriture « en:biscuits-and-cakes ». Cela nous a donc contraint à nous faire travailler seulement sur une catégorie, dans laquelle nous ne gardions qu'une vingtaine de colonnes sur toutes celles présentes initialement.

De plus, parmi les 3 millions de lignes fournies, il était nécessaire de faire un tri selon certains critères. Les valeurs faussées étaient à retirer, comme les valeurs exprimées en milligrammes dues à un mauvais scan. Puis, nous avons eu une contrainte de qualité vis-à-vis du code. Le code à fournir était à réaliser en une seule commande principale par la demande du professeur. Enfin, nous avons eu une contrainte temporelle avec un script à rendre dans un temps imparti.

Dans l'étape deux, pour la réalisation du rapport, nous avons là aussi eu une contrainte logicielle, avec l'utilisation de RStudio et de sa librairie ggplot2. Le logiciel contraignait la mise en page du document. Deuxièmement, nous avons fait face à des contraintes sur le fond du rendu, avec l'obligation d'une présence de quatre graphiques au minimum. Puis nous avons dû montrer uniquement la cohérence entre le Nutri-score et nos produits. Enfin, nous avons de nouveau eu une contrainte temporelle avec une analyse à rendre dans la semaine.

Les risques :

Tout au long de notre projet, il aurait pu y avoir plusieurs risques. Tout d'abord, il aurait pu y avoir des risques extérieurs : nous aurions pu rencontrer des problèmes liés aux modifications du calcul des normes du Nutri-score. En effet, le calcul du Nutri-score n'est pas figé dans le temps : il est revu au fur et à mesure des années pour ainsi être correctement adapté à nos aliments. Par exemple, il a été modifié pour la dernière fois le 14 mars 2025.

Ensuite, des risques venant de l'équipe du projet auraient pu avoir lieu. Premièrement, des pertes d'informations, de documents ou encore de dossiers auraient pu nous ralentir dans notre travail. La perte d'informations aurait également pu survenir lors du processus de nettoyage de la base. Deuxièmement, de mauvaises ressources ou une mauvaise estimation du temps auraient pu nous empêcher de mener à bien le projet. Même si le temps n'était pas de notre ressort, notre binôme a dû s'organiser de la manière la plus efficace possible. Puis, des problèmes de communication auraient pu rendre le projet plus difficile car chaque personne aurait pu ne pas comprendre de la même manière les objectifs ou les attentes attendus.

De plus, il aurait pu y avoir un problème humain. Ce risque est à bien prendre en compte car il était d'autant plus important que nous n'étions que deux pour faire ce projet. Le binôme aurait eu à gérer des contraintes qui auraient augmenté la complexité du projet (problèmes de santé, problèmes familiaux, etc.).

Enfin, l'étude aurait pu être faite via de nombreuses autres analyses, ou alors être sujette à une généralisation non volontaire de tous les produits. Il fallait aussi veiller à ce que notre étude soit en adéquation avec les éléments qui y étaient attendus

Pour conclure, tous ces risques cités précédemment ont donc été à prendre en compte pour l'envoi final.

Les impacts :

Lors de ce projet, les contraintes et les risques ont créé des impacts. L'équipe du projet a dû être attentive et prudente lors de la compréhension du sujet, mais aussi dans l'extraction des données. Par ailleurs, pour ce qui concerne les différentes échéances et rendus, il a fallu réfléchir à l'organisation du binôme afin de ne pas être impacté par la contrainte temporelle.

Les rendus des différentes étapes du projet ont eu un impact direct sur l'aspect visuel et la présentation globale du projet. Lors de l'étape 2 de l'analyse des données, nous avons dû étudier ces données de manière claire et cohérente, tout en menant une réflexion approfondie pour éviter les redondances dans l'analyse et dans la présentation des résultats.

Le plus gros impact a été sur la réalisation des graphiques. En effet, nous avons trouvé l'étude plutôt restrictive étant donné que nous devons montrer avec plusieurs graphiques, les mêmes corrélations entre les Nutri-scores et les produits. Cela nous a donc fortement impacté puisque nous avons dû être plus concises et réfléchies.